

SISTEMA DE AUTOESCOLA

Módulo de Questões e Simulados

Especificação Técnica Consolidada

Versão 1.0 · Grupo 2

Requisitos Funcionais · Regras de Negócio · Modelo de Banco de Dados

1. Visão Geral do Sistema

Este documento consolida as especificações de **Requisitos Funcionais**, **Regras de Negócio** e o **Modelo de Banco de Dados** do módulo de Questões e Simulados do Sistema de Autoescola. O objetivo é permitir a gestão completa de questões teóricas e a realização de simulados por alunos, com controle automatizado de resultados e desempenho.

Perfis de Usuário

Perfil	Responsabilidades
Administrador	Cadastrar, editar, ativar/desativar questões; criar simulados manuais ou automáticos; acompanhar desempenho dos alunos.
Aluno	Iniciar e realizar simulados; consultar resultados; refazer simulados ilimitadamente.

2. Modelo de Banco de Dados

As tabelas abaixo compõem o modelo relacional do módulo, integrado ao sistema geral de usuários, cursos e instrutores.

2.1 Tabela: simulado

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
simulado_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único do simulado
simulado_titulo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Título descritivo do simulado
simulado_nota_minima	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Nota mínima para aprovação (padrão: 70.00)

2.2 Tabela: questao

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
questao_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único da questão
simulado_id	INT	FK → simulado ⚠	Substituir por relação N:N via simulado_questao
questao_enunciado	TEXT	NOT NULL	Texto do enunciado da questão
questao_alternativa_a/b/c/d	TEXT	NOT NULL	Quatro alternativas obrigatórias

categoria	VARCHAR(50)	NULL → NOT NULL ⚠	Tema/categoria — deve ser obrigatório (RN-Q-03)
nivel_dificuldade	VARCHAR(10)	AUSENTE ⚠	Campo a incluir: CHECK ('facil','medio','dificil')
status_questao	VARCHAR(10)	AUSENTE ⚠	Campo a incluir: DEFAULT 'ativa' (RN-Q-05)

2.3 Tabela: aluno_simulado

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
aluno_id	INT	FK → aluno	Aluno que realizou o simulado
simulado_id	INT	FK → simulado	Simulado realizado
aluno_simulado_nota_obtida	DECIMAL(5,2)	NULL	Nota calculada ao final do simulado
aluno_simulado_data_realizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora de realização

3. Requisitos Funcionais — Módulo de Questões

RF01 — Cadastrar Questão

Campo	Detalhamento
Ator	Administrador
Entrada	Enunciado, Alternativas A/B/C/D, Gabarito, Tema/Categoria, Nível de dificuldade
Processamento	Validação dos campos obrigatórios; armazenamento no banco; associação das alternativas e gabarito; classificação por tema e dificuldade.
Saída	Questão registrada com status 'ativa' e disponível para uso em simulados.

Critérios de aceite:

- Permitir preenchimento de enunciado.
- Exigir exatamente quatro alternativas: A, B, C e D.
- Exigir seleção de exatamente uma alternativa correta.
- Exigir seleção de tema/categoria e nível de dificuldade.
- Impedir cadastro se qualquer campo obrigatório estiver vazio.

- Registrar questão com status 'ativa' ao salvar com sucesso.

RF02 — Editar Questão

Critérios de aceite:

- Permitir alterar enunciado, alternativas, tema, nível de dificuldade e status.
- Manter exatamente uma alternativa marcada como correta após a edição.
- Validar todos os campos obrigatórios antes de salvar.
- Histórico de simulados concluídos que utilizaram a questão não deve ser alterado.

RF03 — Categorizar por Tema

Critérios de aceite:

- Apresentar lista de temas disponíveis para seleção.
- Impedir cadastro de questão sem tema/categoria (campo obrigatório).
- Exibir tema nas consultas e filtros de questões.

RF04 — Classificar por Nível de Dificuldade

Critérios de aceite:

- Disponibilizar os níveis: Fácil, Médio e Difícil.
- Impedir cadastro sem definição do nível de dificuldade.
- Armazenar o nível junto ao cadastro; permitir uso em filtros e relatórios.

RF05 — Ativar / Desativar Questão

Critérios de aceite:

- Permitir alternância do status entre 'ativa' e 'inativa'.
- Questões inativas não podem ser inseridas em novos simulados.
- Questões desativadas permanecem visíveis no histórico de simulados concluídos.

| 4. Requisitos Funcionais — Módulo de Simulados

RF06 — Criar Simulado Manual

Campo	Detalhamento
Ator	Administrador
Entrada	Seleção das questões ativas, título, nota mínima, aluno vinculado, tempo limite (opcional)

Processamento	Validação do mínimo de 20 questões ativas; associação ao aluno; persistência com status 'disponível'.
Saída	Simulado criado e disponível para execução pelo aluno vinculado.

Critérios de aceite:

- Listar apenas questões ativas para seleção.
- Impedir a criação de simulado com menos de 20 questões.
- Exigir vínculo com um aluno cadastrado no sistema.
- Após criado, disponibilizar o simulado para execução.

RF07 — Criar Simulado Automático

Critérios de aceite:

- Permitir geração aleatória ou por tema, conforme escolha do administrador.
- Usar apenas questões com status 'ativa' no sorteio.
- Garantir mínimo de 20 questões no simulado gerado.
- Vincular o simulado a um aluno cadastrado.

RF08 — Iniciar Simulado

Critérios de aceite:

- Permitir início apenas de simulados vinculados ao aluno autenticado.
- Registrar data e hora de início.
- Alterar status do simulado para 'em andamento'.
- Exibir as questões e alternativas disponíveis.

RF09 — Responder Questões

Critérios de aceite:

- Permitir selecionar apenas uma alternativa por questão.
- Armazenar a resposta individualmente para cada questão (tabela simulado_questao).
- Permitir navegação entre questões enquanto o simulado estiver em andamento.
- Não calcular o resultado antes da finalização.

RF10 — Finalizar Simulado

Campo	Detalhamento
Ator	Aluno / Sistema (por tempo esgotado)

Entrada	Comando de finalização ou estouro do tempo limite
Processamento	Registro de data/hora de término; comparação das respostas com o gabarito; cálculo de acertos, percentual e resultado.
Saída	Simulado finalizado com nota registrada e resultado imutável.

RF11 — Controlar Tempo Limite (Opcional)

Critérios de aceite:

- Permitir criar simulado com ou sem tempo limite.
- Quando houver limite, exibir o tempo restante ao aluno.
- Encerrar o simulado automaticamente ao atingir o limite.
- Registrar o tempo total gasto independentemente de haver limite.

RF12 — Consultar Resultado

Critérios de aceite:

- Listar simulados concluídos pelo aluno.
- Exibir total de questões, acertos, percentual de aproveitamento e resultado (aprovado/reprovado).
- Manter resultado disponível para consulta posterior.

RF13 — Acompanhar Desempenho (Admin)

Critérios de aceite:

- Visualizar simulados concluídos por aluno.
- Exibir quantidade de acertos, erros, percentual e resultado.
- Registrar e exibir data e hora de realização.
- Permitir análise de desempenho por tema quando disponível.

RF14 — Refazer Simulado

Critérios de aceite:

- Permitir nova execução após conclusão de tentativa anterior.
- Cada nova tentativa gera um registro independente (id_execucao único).
- Preservar o histórico de tentativas anteriores integralmente.
- Resultado de nova tentativa não sobrescreve resultados anteriores.

| 5. Regras de Negócio

5.1 Módulo de Questões

#	Código	Regra de Negócio	Campo no BD / Status
01	RN-Q-01	Cada questão deve ter exatamente uma resposta correta.	letra_correta CHECK (A,B,C,D) — OK
02	RN-Q-02	Uma questão deve conter no mínimo 4 alternativas (A, B, C, D).	alternativa_a/b/c/d NOT NULL — OK
03	RN-Q-03	Toda questão deve pertencer a um tema do conteúdo teórico.	categoria é NULL — deve ser NOT NULL
04	RN-Q-04	Questões podem ser reutilizadas em múltiplos simulados.	Exige tabela N:N simulado_questao (seção 2.4)
05	RN-Q-05	Questões inativas não podem ser inseridas em novos simulados.	status_questao ausente — incluir campo
06	RN-Q-06	O histórico de questões deve ser preservado mesmo após desativação.	ON DELETE CASCADE deve ser reavaliado

5.2 Módulo de Simulados

#	Código	Regra de Negócio	Campo no BD / Status
01	RN-S-01	Um simulado deve ter no mínimo 20 questões.	Validar via lógica da aplicação
02	RN-S-02	O simulado deve estar vinculado a um aluno cadastrado.	FK em aluno_simulado → aluno — OK
03	RN-S-03	Simulados podem ser gerados aleatoriamente ou por tema.	Lógica de geração via aplicação
04	RN-S-04	Aprovação exige 70% ou mais de acertos.	nota_minima em simulado — OK (padrão 70.00)
05	RN-S-05	O aluno pode refazer simulados ilimitadamente.	PK composta impede refazimento — corrigir com id_execucao
06	RN-S-06	Após finalizado, o simulado não pode ser alterado.	Controle via status_execucao na aplicação
07	RN-S-07	O simulado concluído deve ficar disponível para consulta.	Dados persistem em aluno_simulado — OK
08	RN-S-08	Tempo limite é opcional; se definido, encerra automaticamente.	tempo_limite_minutos ausente em simulado — incluir

5.3 Regras de Execução

#	Código	Regra de Negócio	Campo no BD / Status
01	RN-E-01	As respostas do aluno devem ser armazenadas individualmente por questão.	Tabela simulado_questao: col. resposta_aluno (seção 2.4)
02	RN-E-02	O tempo gasto deve ser registrado ao finalizar o simulado.	data_inicio / data_fim / tempo_gasto ausentes — incluir
03	RN-E-03	Simulados em andamento não podem ser submetidos parcialmente.	Controle de status_execucao via aplicação
04	RN-E-04	O resultado final é calculado automaticamente pelo sistema, sem interferência manual.	Cálculo via aplicação; nota_obtida em aluno_simulado — OK

6. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição	CrITÉrios de Aceite (resumo)
RNF01	Segurança	Controle de acesso por perfil. Usuários não autenticados não acessam funcionalidades restritas.	Admins: CRUD de questões e simulados. Alunos: apenas seus próprios simulados.
RNF02	Integridade	Simulados finalizados não permitem edição. Questões desativadas permanecem no histórico.	Resultado armazenado permanentemente; alterações futuras não afetam histórico.
RNF03	Usabilidade	Interface simples para ambos os perfis. Mensagens claras de erro.	Botões identificáveis; filtros por tema, nível e status disponíveis.
RNF04	Desempenho	Respostas adequadas às operações sem travamentos perceptíveis.	Listagem, geração e cálculo de resultado em tempo aceitável.

7. Relacionamentos Entre Entidades

Entidade A	Cardinalidade	Entidade B	Observação
aluno	1 : N	aluno_simulado	Um aluno realiza múltiplos simulados. PK deve ser id_execucao (seção 2.3).

simulado	N : N	questao	Via tabela intermediária simulado_questao, que também armazena respostas do aluno.
aluno	N : N	curso	Via tabela aluno_curso (matrícula) — módulo G4.
instrutor	1 : N	veiculo	Instrutor possui veículos — módulo G1.
curso	1 : N	aula	Um curso possui múltiplas aulas — módulo G4.

8. Casos de Uso

8.1 Aluno

- Iniciar e realizar simulado vinculado ao seu cadastro.
- Responder individualmente às questões do simulado.
- Finalizar o simulado e receber o resultado calculado automaticamente.
- Consultar resultado e desempenho de simulados concluídos.
- Refazer simulados já concluídos (cada tentativa gera novo registro).

8.2 Administrador

- Cadastrar, editar e categorizar questões.
- Ativar e desativar questões do banco de questões.
- Criar simulados manualmente ou automaticamente.
- Configurar tempo limite opcional para simulados.
- Acompanhar desempenho dos alunos nos simulados realizados.

9. Critérios Gerais de Aceite do Módulo

#	Critério
01	O administrador deve conseguir cadastrar, editar, ativar e desativar questões.
02	O sistema deve impedir o cadastro de questões incompletas.
03	Cada questão deve possuir exatamente uma resposta correta.
04	O sistema deve permitir criar simulados manuais e automáticos.
05	O sistema deve impedir a criação de simulados com menos de 20 questões.
06	Todo simulado deve estar vinculado a um aluno cadastrado.
07	O aluno deve conseguir responder e finalizar o simulado.
08	O sistema deve calcular automaticamente o resultado ao finalizar.

09	O resultado deve considerar aprovação com aproveitamento igual ou superior a 70%.
10	Simulados finalizados não devem permitir alteração.
11	O histórico de simulados concluídos deve permanecer disponível para consulta.
12	O tempo limite deve ser opcional; quando configurado, encerrar automaticamente o simulado.